Carles Ochoa

PRÀCTICA 30: GESTORS D'ARRANCADA

CFGS ASIX
Mòdul: Implantació de Sistemes Operatius
UD2: Instal·lació de sistemes operatius lliures i propietaris

BY NC SA

Índex de continguts

Objectius....3
1 Crear una instantània....4
2 Restaurar el gestor d'arrancada de Windows: [1 punt]....5
3 Restaurar el gestor d'arrancada d'Ubuntu: [1,5 punts]....6
4 Modificar el Grub de forma gràfica: [2 punts]....7
4.1 Modificació 1a....7
4.2 Modificació 2a....8
5 Modificar el gestor d'arrancada d'Ubuntu per consola: [1,5 punts]....9
6 Arrancada manual de sistemes: [1,5 punts]....10

C/ Literat Azorín, 1 46702 – GANDIA
Tfno. 962829430 – Fax. 962829431
Codi: 46004221 – CIF: Q-9655627-I
46004221@edu.gva.es
http://iesmariaenriquez.com

Objectius

- Modificar els gestors d'arrencada d'Ubuntu i Windows.

C/ Literat Azorín, 1 46702 – GANDIA
Tfno. 962829430 – Fax. 962829431
Codi: 46004221 – CIF: Q-9655627-I
46004221@edu.gva.es
http://iesmariaenriquez.com

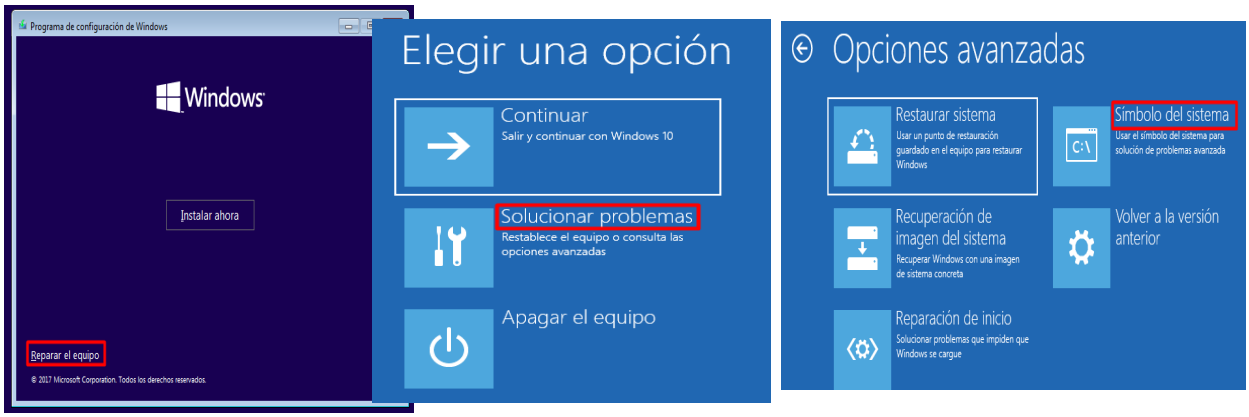
1 Crear una instantània

Partim d'una màquina amb una instal·lació dual Windows / Linux. El primer que has de fer és crear una instantània de la teua màquina virtual. En aquesta pràctica modificarem fitxers delicats que podem fer que sistema no funcione correctament. Es recomana crear una instantània abans de cada exercici.

2 Restaurar el gestor d'arrancada de Windows: [1 punt]

A la màquina dual l'inserim l'ISO de Windows 10 i arrenquem del DVD.

A la primera pantalla de l'instal·lador de Windows, en lloc de triar l'opció *d'instal·lar ara*, triarem *Reparar equip*. Després triarem l'opció *Solucionar problemes → Símbol del sistema.*



Executem la comanda: *bootrec /fixmbr* per restaurar el sistema

3 Restaurar el gestor d'arrancada d'Ubuntu: [1,5 punts]

Recupera el GRUB que hem perdut a l'exercici anterior fent les passes indicades a la teoria.

Documenta el procés.

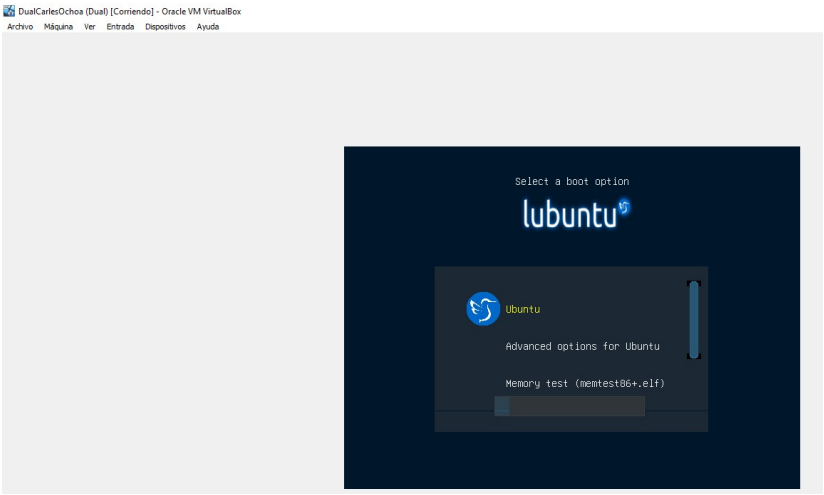
- Primer hem d'iniciar la maquina virtual amb el CD de LUbuntu. No hem d'instal·lar Lubuntu, soles hem d'obrir la terminal per executar l'ordre sudo fdisk -l per localitzar quina es la partició de Linux (/dev/sda3).
- Muntarem la partició de Linux al directori /mnt amb l'ordre sudo mount /dev/sda3 /mnt.

```
lubuntu@lubuntu:~$ sudo mount /dev/sda3 /mnt
lubuntu@lubuntu:~$
```

- Ara executarem l'ordre sudo grub-install –root-directory=/mnt /dev/sda per reinstal·lar el grub.

```
lubuntu@lubuntu:~$ sudo grub-install --root-directory=/mnt /dev/sda
Installing for i386-pc platform.
Installation finished. No error reported.
lubuntu@lubuntu:~$
```

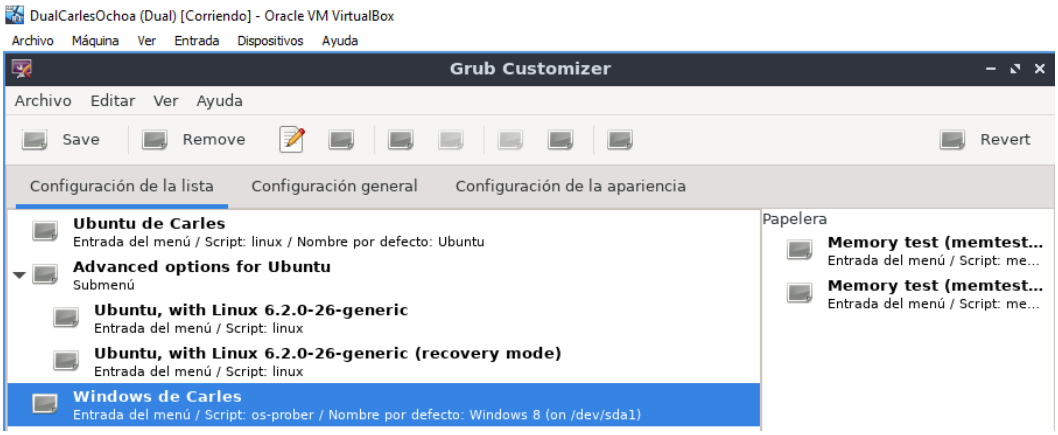
- Una vegada executat l'ordre anterior, apagarem la maquina virtual, li llevarem el CD de LUbuntu i iniciarem la maquina. Deuria d'aparèixer el grub.

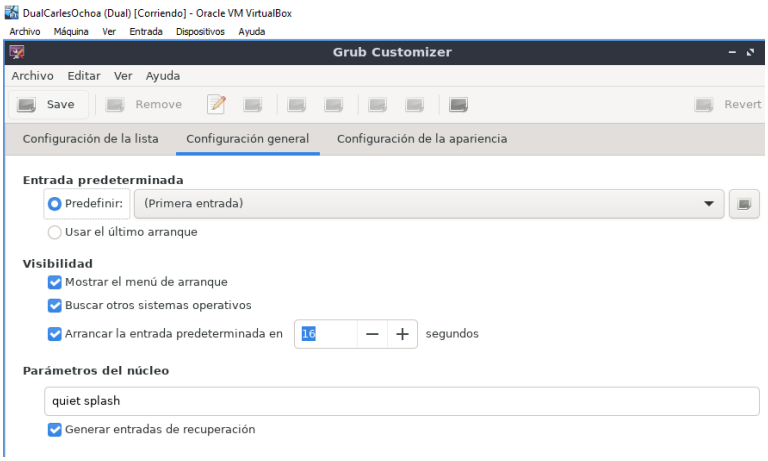


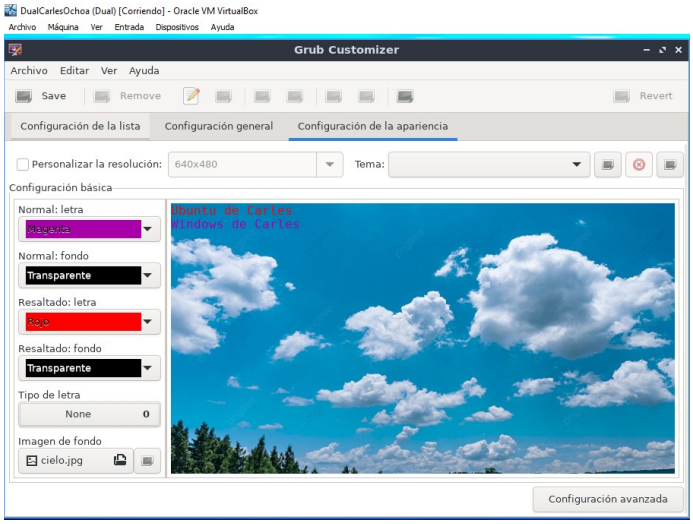
4 Modificar el Grub de forma gràfica: [2 punts]

4.1 Modificació 1a

Canvia el GRUB de la teua instal·lació de forma que es veja una imatge teua (foto) com a fons i canvia les entrades de forma que només es vegen *Windows de (elteunom)* (com a primera opció) i *Ubuntu de (elteunom)*. Fica un temps d'espera 16 segons.





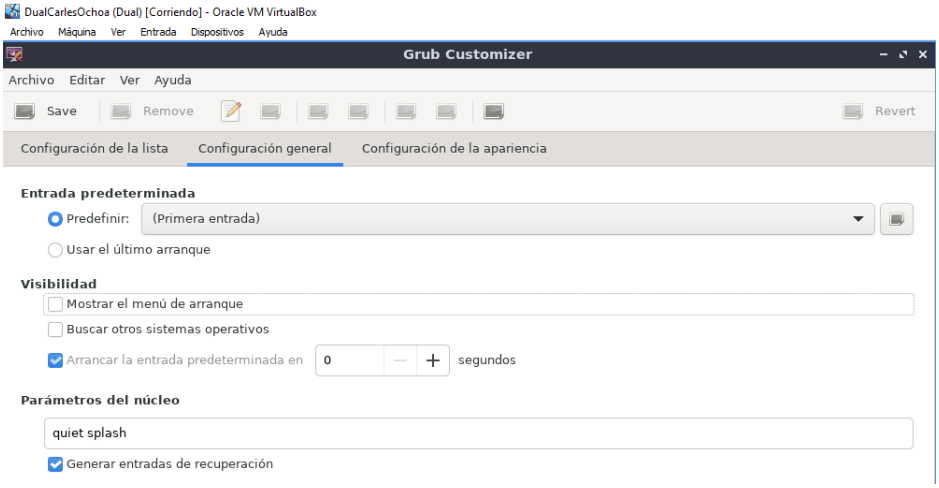


Si per qualsevol raó has de restaurar el gestor original, tecleja a la consola l'ordre *sudo update-grub.*

4.2 Modificació 2a

Entra a l'eina *grub-customizer* i fes:

- Que no es mostre l'entrada principal (desactiva també l'opció de buscar altres sistemes operatius).
- Que com entrada predeterminada estiga l'entrada número 1.



Desa i reinicia la màquina. Es veu el menú? En quin sistema operatiu entra per defecte? Podem entrar als dos sistemes?

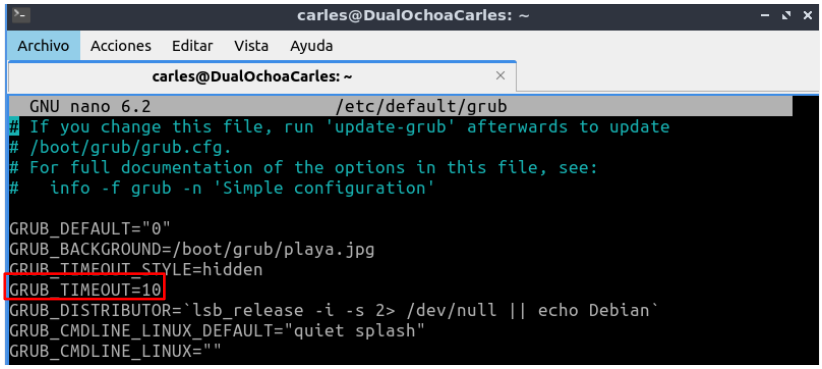
No es veu el menú i per tant no podrem elegir amb quin sistema operatiu arrancar ja que amb les opcions marcades anteriorment estem assignant que no es mostre el menú d'arrancada ni buscar altres sistemes operatius. Entrara per defecte en Lubuntu.

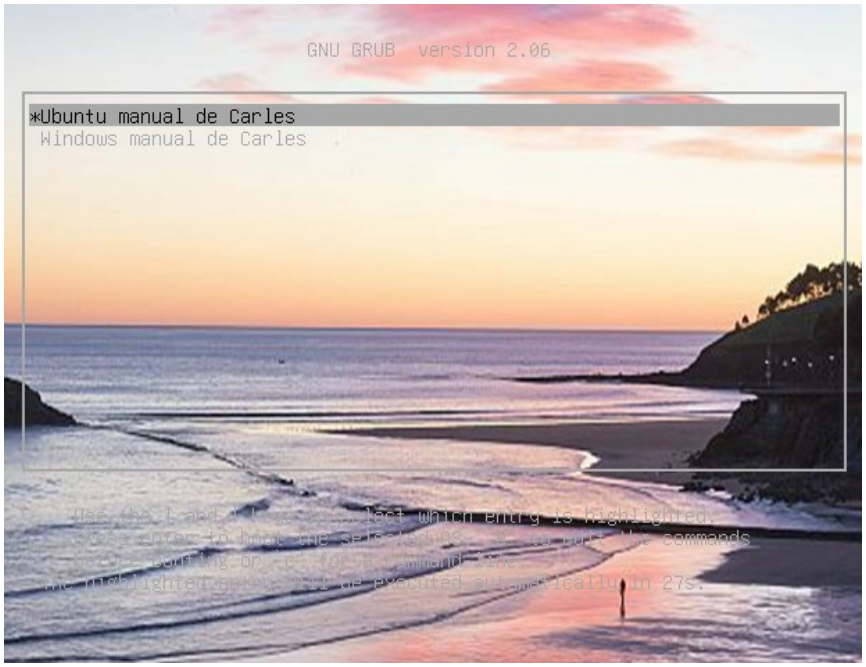
5 Modificar el gestor d'arrancada d'Ubuntu per consola: [1,5 punts]

Primer que res carregarem la nostra '*snapshot/instantanea*' del VirtualBox perquè el *grub* estiga amb la forma per defecte.

Canvia el GRUB de la teua instal·lació per consola:

- Fica una **nova** imatge com a fons.
- Canvia les entrades de forma que només es vegen *Ubuntu manual de (elteunom)* i *Windows manual de (elteunom).*
- Posa un temps d'espera de 10 segons.
- Opció per defecte Windows.





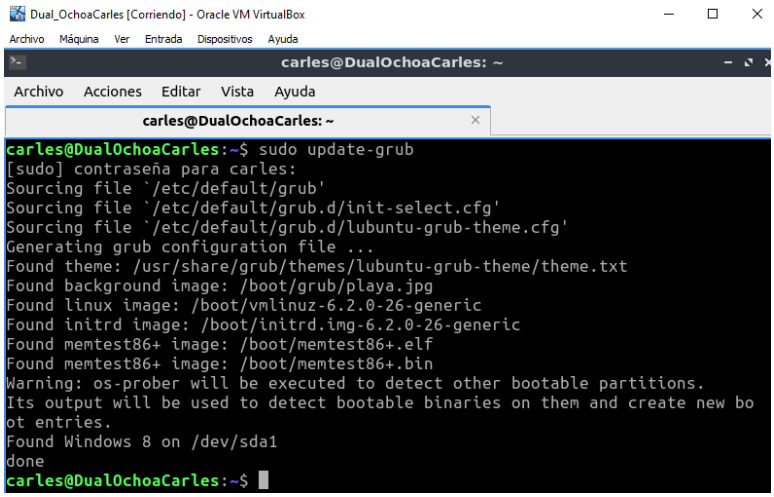
6 Arrancada manual de sistemes: [1,5 punts]

Esborra el fitxer *grub.cfg* i reinicia el sistema. GRUB no permetrà entrar. Arranca primer Linux, captura les ordres que has fet servir, abans d'escriure *boot* i després engega Windows, capturant també les ordres abans de fer *boot*.

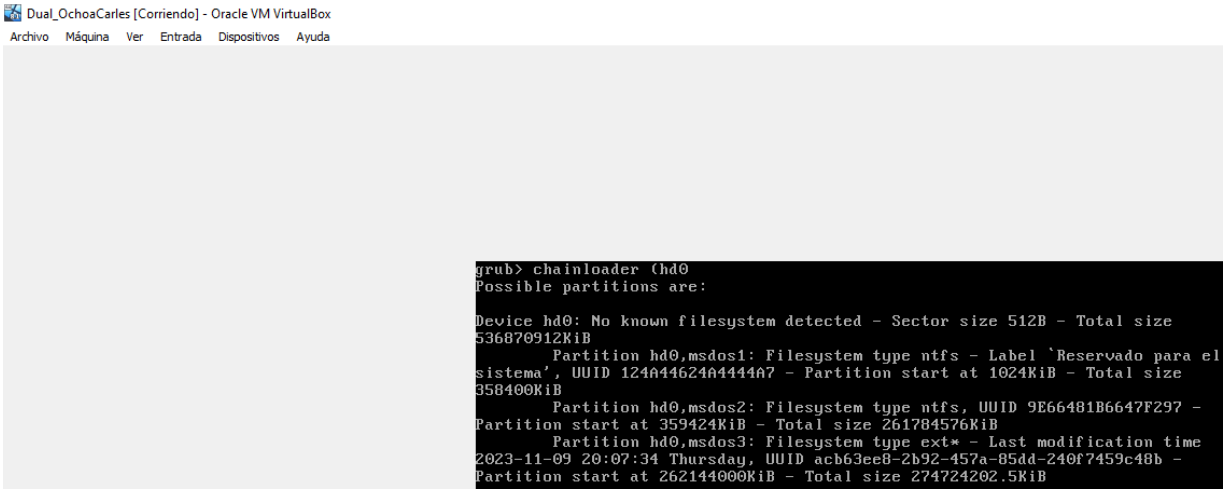
Primer executarem les ordres **search** per saber en quina partició es troben el kernel i la ubicació del executable (/sbin/init).

Després haurem de carregar el kernel i el fitxer initrd.img amb les comandes **linux** i **initrd.**

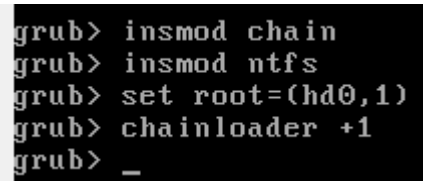
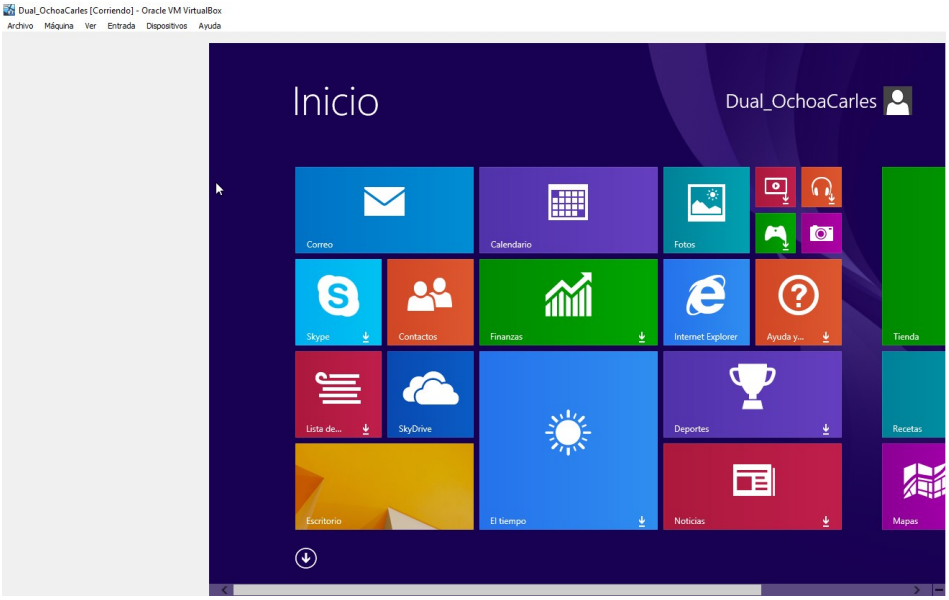
Una vegada executades aquestes ordres, haurem de executar l'odre **boot** i Lubuntu tornarà a engegar-se. I per últim obrirem la terminal i executarem la comanda **sudo update-grub** per recuperar el GRUB.



I per iniciar Windows des de el GRUB, primer executarem la comanda chainloader (hd0, i polsar TAB. Apareixeran les particions del disc, soles ens interessa la partició de Windows que es la primera (hd0,msdos1).



Després executarem les següents comandes:



I per últim executar la comanda **boot** i el sistema operatiu Windows s'engegarà.